O que mudar quando o resultado volta errado

como transformar um erro em aprendizado, sem repetir por intuição

Base conceitual do Módulo 4 | Quinzena 4

Ideia central

- repetir por impulso não ensina
- iterar exige critérios e diagnóstico
- a segunda rodada deve mudar uma peça
- o método torna o erro útil



Você vai aprender

- diferenciar tentar de novo e iterar
- definir critérios verificáveis
- descobrir qual componente falhou
- registrar cada rodada com método

Iterar é saber, ao fim de cada rodada, **qual peça você trocou.**

critérios | diagnóstico | revisão | registro | aprendizagem

Tentar de novo e iterar

duas reações a um resultado ruim

o que muda entre repetir por impulso e revisar com método

Tentar de novo

- reescreve por intuição
- não verifica a falha
- mistura mudanças demais
- pode melhorar sem explicar por quê



CHI 2023: usuários novatos tendem a reagir por intuição diante de respostas ruins.

Iterar

- define critérios antes
- avalia o resultado
- diagnostica a causa
- muda uma peça por vez

Iterar é repetir a sequência com **aprendizado**, não com sorte.

produzir → avaliar → diagnóstico → revisão → rodada

Escreva seus critérios antes de ver o resultado

sem critério, 'bom' e 'ruim' viram opinião

critérios verificáveis



No exemplo do Pedro

- tarefa: escrever uma notificação push
- título: até 120 caracteres
- corpo: até 300 caracteres
- tom neutro, sem urgência

Critérios úteis

- devem ser visíveis no resultado
- precisam ser fáceis de conferir
- podem virar checklist
- escreva só o que você sabe avaliar

Critério verificável é aquilo que qualquer pessoa consegue **conferir olhando o resultado.**

título | corpo | tom | checklist | conferência

Como descobrir qual componente causou a falha

diagnostique pela estrutura, não pela aparência

os 4 componentes da instrução

Quando o resultado...

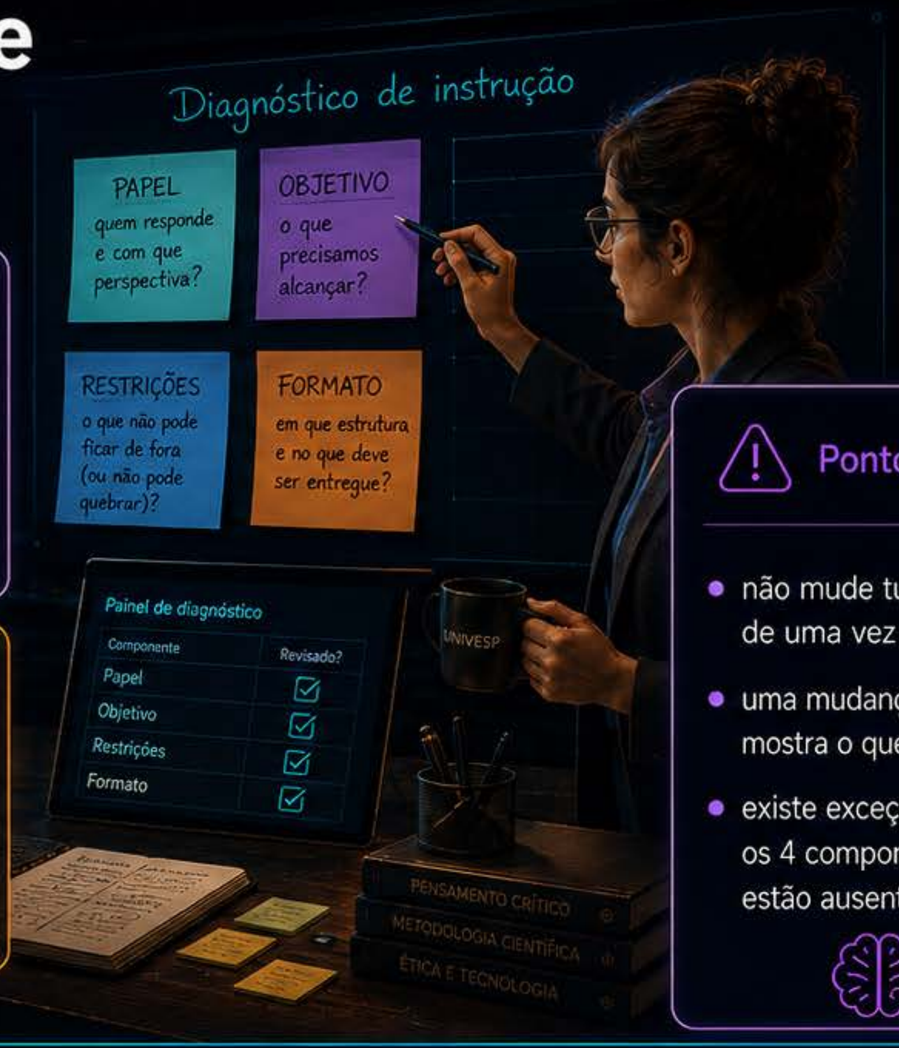
- veio longo demais → **Restrições**
- responde outra pergunta → **Objetivo**
- soa estranho para quem vai receber → **Papel**
- traz conteúdo certo na forma errada → **Formato**

Papel
quem você quer que a IA seja ao responder (especialista, analista, mentor, revisor...)

Objetivo
o que deve ser entregue e para que serve

Restrições
limites, critérios, regras e condições que a resposta deve respeitar

Formato
como a resposta deve ser organizada e apresentada



Ponto crítico

- não mude tudo de uma vez
- uma mudança por rodada mostra o que funcionou
- existe exceção quando os 4 componentes estão ausentes

A primeira pergunta não é **'como melhorar?'**, mas **'qual componente explicou a falha?'**.

papel | objetivo | restrições | formato | diagnóstico

O caso do Pedro: duas rodadas

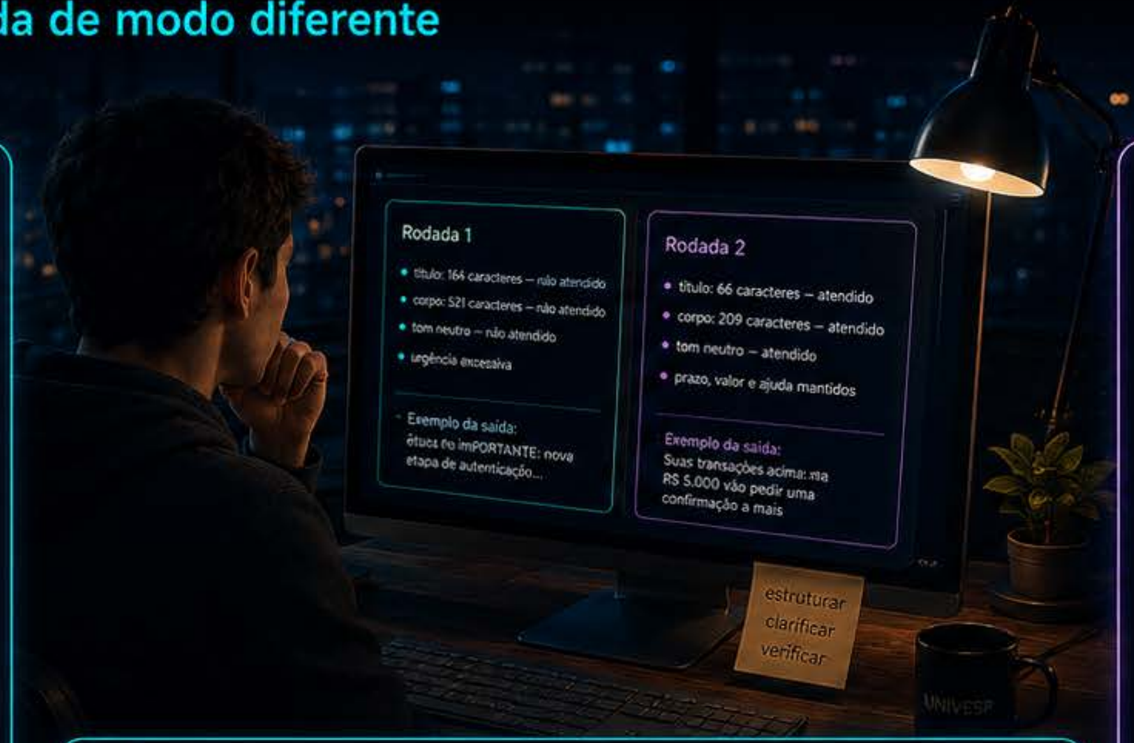
a mesma informação, organizada de modo diferente

comparando antes e depois

Rodada 1

- título: 164 caracteres – não atendido
- corpo: 521 caracteres – não atendido
- tom neutro – não atendido
- urgência excessiva

Exemplo da saída:
ALERTA IMPORTANTE: nova etapa de autenticação...



Nada essencial foi acrescentado: mudou a estrutura da instrução.

Rodada 2

- título: 66 caracteres – atendido
- corpo: 209 caracteres – atendido
- tom neutro – atendido
- prazo, valor e ajuda mantidos

Exemplo da saída:
Suas transações acima de R$ 5.000 vão pedir uma confirmação a mais

Objetivo e **Restrições** sustentam a qualidade;
Papel e **Formato** refinam o resultado.

comparar | critérios | rodada 1 | rodada 2 | melhoria

Por que a IA não corrige sozinha o que ela mesma escreveu

sem critério externo, revisar pode piorar

estudo apresentado no ICLR 2024

O estudo

- mesmo modelo revisando a própria resposta
- sem gabarito externo
- o desempenho caiu a cada rodada



⚠ Quanto mais o modelo se revisa sozinho, mais o desempenho cai.

O que isso mostra

- o modelo ainda não se autocorrige com segurança
- revisão sem critério pode reforçar o erro
- confiança aparente não prova acerto

A revisão funciona melhor quando o **critério vem de fora.**

resposta → revisão 1 → revisão 2 → evidência → critério externo

Como pedir revisão de forma útil

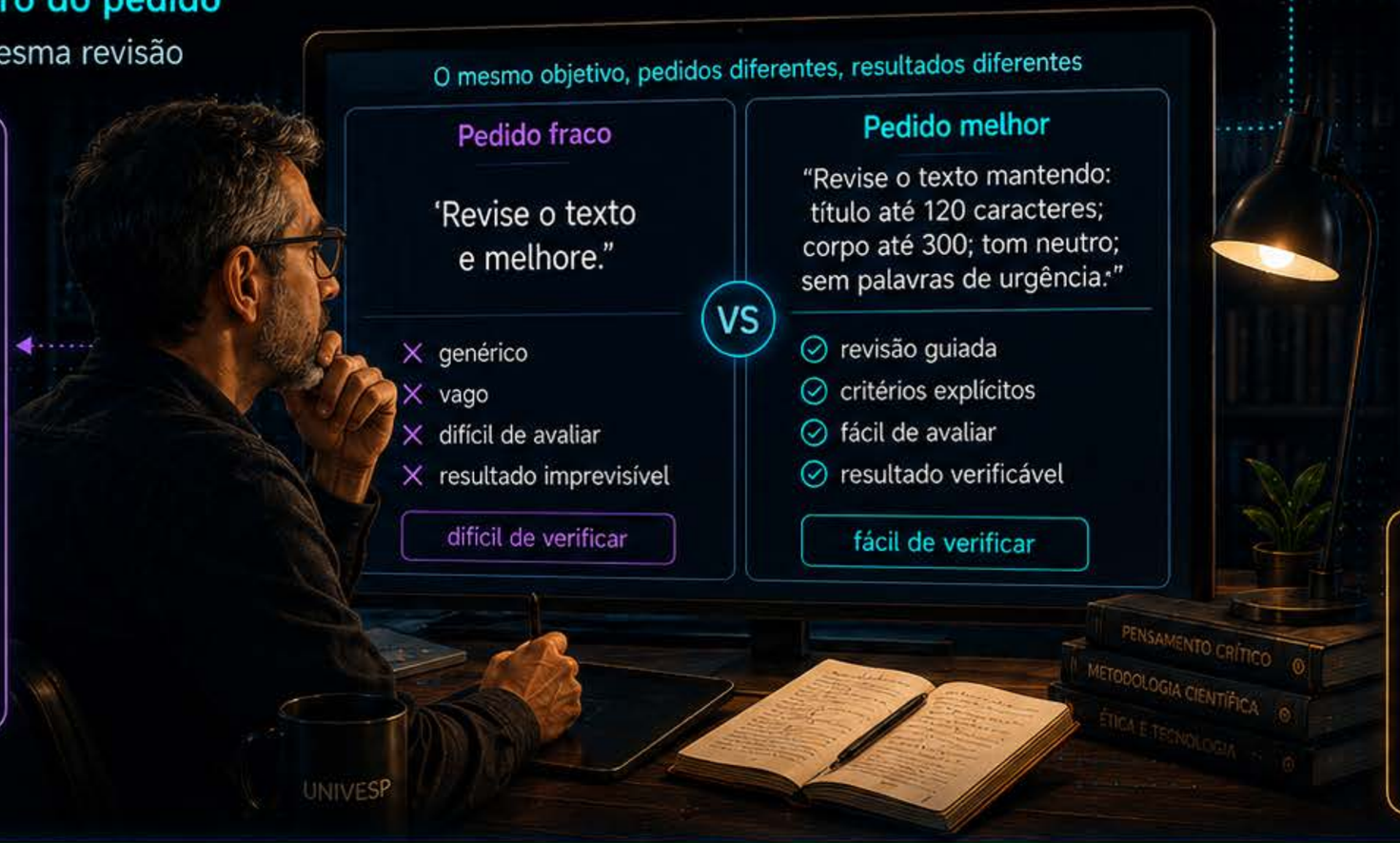
cole seus critérios dentro do pedido

duas maneiras de pedir a mesma revisão

Pedido fraco

"Revise o texto e melhore."

- sem limites claros
- sem critério de tom
- sem checklist



Pedido melhor

"Revise o texto mantendo: título até 120 caracteres; corpo até 300; tom neutro; sem palavras de urgência:"

- revisão guiada
- falhas rastreáveis
- conferência rápida

Um passo além

- data e soma se conferem sozinhas
- tom e clareza exigem leitura
- escreva menos critérios subjetivos

Quando você explicita o **critério**, transforma revisão em **checagem**.

pedido | critérios | revisão | checagem | clareza

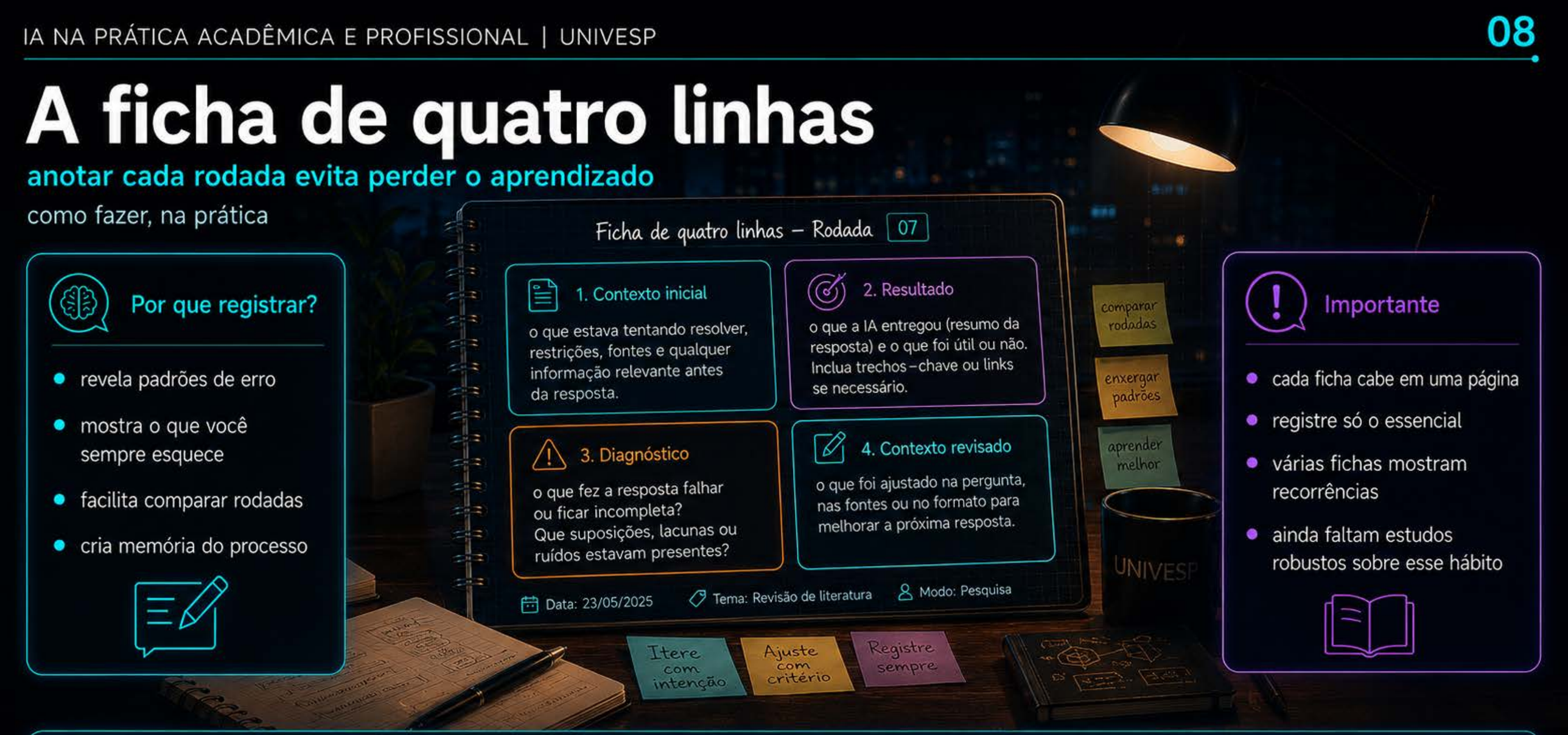
A ficha de quatro linhas

anotar cada rodada evita perder o aprendizado

como fazer, na prática

Por que registrar?

- revela padrões de erro
- mostra o que você sempre esquece
- facilita comparar rodadas
- cria memória do processo



Importante

- cada ficha cabe em uma página
- registre só o essencial
- várias fichas mostram recorrências
- ainda faltam estudos robustos sobre esse hábito

Quem registra **deixa de depender** de memória e passa a **enxergar padrões.**

contexto | resultado | diagnóstico | revisão | padrões

Fechando a Quinzena 4

engenharia de prompt e engenharia de contexto

duas definições que precisam andar juntas

As duas definições

- prompt constrói bem a instrução
- contexto decide o que entra na janela
- o prompt mora dentro do contexto



Engenharia de contexto

- instrução
- exemplos
- fontes
- histórico
- ordens fixas

Engenharia de prompt

- Papel
- Objetivo
- Restrições
- Formato

Para reflexão

- quantas coisas você costuma mudar de uma vez?
- se o resultado melhora, você sabe por quê?
- o método substitui inspiração por diagnóstico

Quando você deixa de improvisar e passa a testar, **começou a ter método.**

contexto | prompt | janela | método | reflexão

Referências essenciais

fontes citadas no módulo

para conferir e aprofundar



01 CHI, Michelene T. H.; Feltovich, Paul J.; Glaser, Robert. 1981.
- Categorization and representation of physics problems by experts and novices.
doi: 10.1037/0022-0663.73.2.121

02 Dell'Acqua, Fabrizio et al. 2023.
- Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of AI on knowledge worker productivity and quality.
doi: 10.2139/ssrn.4573321

03 Huang, Jie et al. 2024.
- Large language models cannot self-correct reasoning yet.
doi: 10.48550/arXiv.2401.01798

04 Katz, Andrew et al. 2025.
- Emergent misalignment: Narrow finetuning can produce widespread misalignment.
doi: 10.48550/arXiv.2410.03641

05 Mason, Andrew; Singh, Chandralekha. 2011.
- Self-regulated learning strategies and academic achievement.
doi: 10.1007/s11409-010-9142-y

06 UNESCO. 2024/2025.
- Diretrizes para a IA na educação: competências em IA para estudantes e professores.
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137

07 Zamfirescu-Pereira, J. D. et al. 2023.
- Why Johnny Can't Prompt: How Non-AI Experts Try (and Fail) to Design LLM Prompts.
doi: 10.1145/3584334.3588526

Acesse os links e verifique as versões mais atualizadas.

Fontes verificáveis sustentam o método e permitem **conferir cada evidência.**

artigos · evidências · conferência · fontes · aprofundamento